EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Colorímetro Coralis HPS Pro

Versão	Data	Responsável
v1.0	10/07/2024	Ana Paula Gomes Bispo

Objetivo

Habilitar o usuário para a aplicação do Colorímetro Coralis HPS Pro em análises colorimétricas de amostras biológicas, abrangendo desde a coleta até a interpretação dos dados obtidos.

Sumário

1. Instalação e Login no Aplicativo 3

2. Configuração e Conexão do Equipamento 4

2. Medição de cor 6

2.1 Medição de Diferenciação de Cor 8

3. Gerenciamento de Cores 10

3.1 Salvando a Cor 10

3.2 Histórico 11

3.3 Encontrando uma Cor Similar 11

4. Outras funcionalidades 12

7. Material de Referência 14

7.1 Colorimetria e Delta E 14

7.2 Tabelas de Cores RGB, Hex e L*a*b* 14

1. Instalação e Login no Aplicativo

O uso do aparelho Coralis HPS Pro é feito em conjunto com um aplicativo, o Coralis, que está disponível e pode ser baixado diretamente da *Appstore* ou da *Playstore*.



Figura 1 — Página do aplicativo Coralis na loja de aplicativos

Ao baixar o aplicativo, a página para efetuar o login será aberta. **Cada usuário** deve criar sua própria conta, o que pode ser feito com e-mail — o código de verificação será enviado para o e-mail escolhido, que possui um prazo para ser adicionado.



Figura 2 — Tela de criação de conta e login no aplicativo Coralis

2. Configuração e Conexão do Equipamento

1. Selecione o tipo de instrumento — **Colorimeter d/8** — e pressione **"OK"**.

2. Após selecionar, ligue o Coralis HPS Pro apertando o botão superior; a tela na parte lateral acenderá e uma sonorização será emitida.

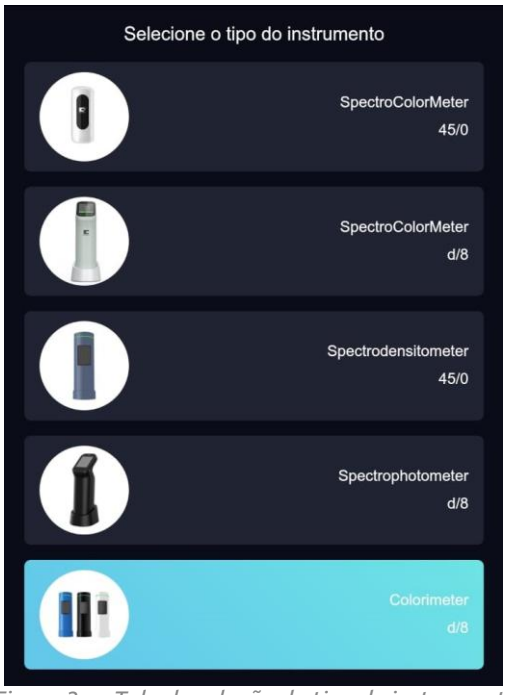


Figura 3 — Tela de seleção do tipo de instrumento



Figura 4 — Aparelho colorímetro Coralis HPS Pro

3. No aplicativo Coralis, selecione a tecla inferior **"Conectar"**. O Bluetooth do smartphone deve estar ativado (ou pode ser ativado pelo próprio aplicativo) para que o espectrômetro seja reconhecido e conectado ao celular.

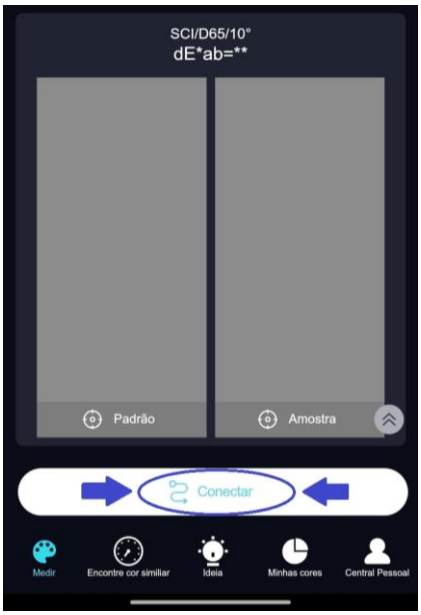


Figura 5 — Tela de conexão do aplicativo

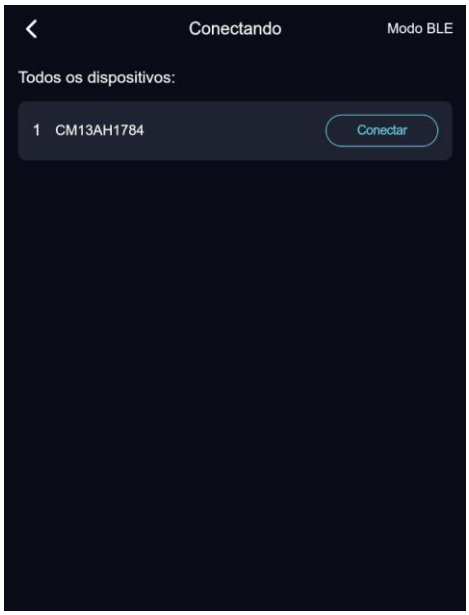


Figura 6 — Aparelho conectado ao aplicativo Coralis

4. No aplicativo Coralis, após a conexão, haverá uma solicitação de calibração do aparelho Coralis HPS Pro em uma superfície branca (atentar-se à retirada da tampa do aparelho) e, em seguida, uma solicitação de calibração em uma superfície preta.

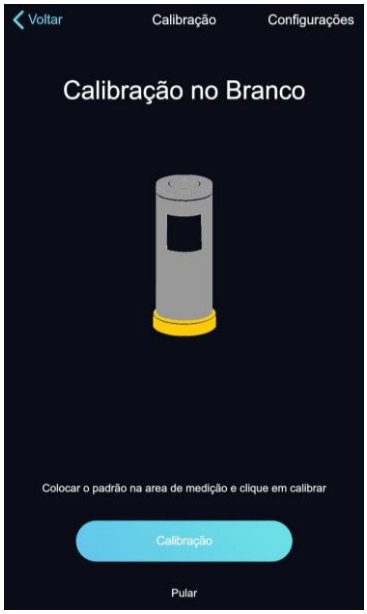


Figura 7 — Calibração no branco



Figura 8 — Calibração no preto

5. Feita a calibração, o aparelho estará pronto para uso e uma página de medição estará disponível no aplicativo na página principal.

2. Medição de cor

A medição é efetuada posicionando o aparelho sobre o objeto a ser analisado e clicando no botão superior por alguns segundos (um bipe será emitido). Em uma janela do aplicativo, irá aparecer a cor registrada e seu código hexadecimal. Outra opção para medir é clicar diretamente nessa janela.



Figura 9 — Aparelho sobre superfície



Figura 10 —Saída da medição no aplicativo

O aparelho mede as diferenciações de cores L*a*b*, uma forma de padronizar as cores trabalhadas. Ele define o nível mais claro de luz em uma superfície e normaliza todas as demais cores de acordo com a luz mais brilhante. Como resultado, torna-se possível comparar a luz com diferentes intensidades ou cores de diferentes mídias.

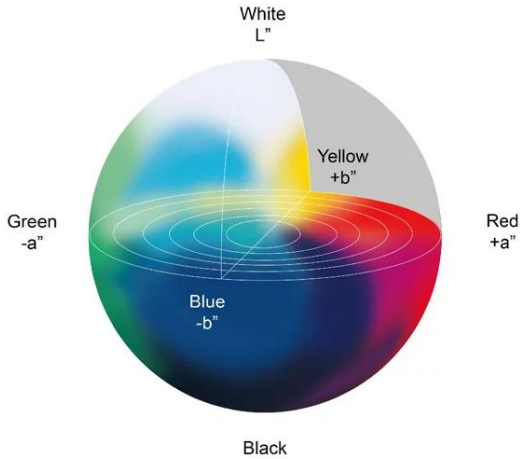


*Figura 11 — Espaço de cores L*a*b*. As siglas representam luminosidade (L*), componente de cor vermelho-verde (a*) e o componente de cor amarelo-azul (b*).*

Para selecionar a forma de medição de cor, seleciona a opção no canto superior esquerdo da tela inicial do aplicativo. Os nomes costumam estar invertidos, então se estiver escrito “Medir diferença” é porque está selecionada a opção de “Medir Cor”, e vice-versa.



Figura 12 — Tela de “Medir Cor”

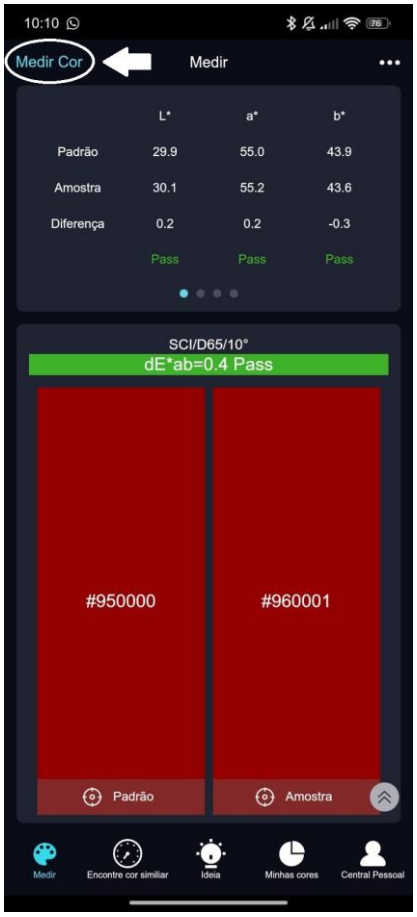


Figura 13 — Tela de “Medir Diferença”

Há duas formas de utilizar o colorímetro para medição de cores:

Medição de Cor Absoluta (“Medir Cor”): Faz a medição simples da cor da superfície e retorna o código hexadecimal.

Medição de Diferenciação de Cor (“Medir Diferença”): Faz a comparação de duas ou mais cores sob diferentes critérios.

2.1 Medição de Diferenciação de Cor

Nesse modo, a primeira medição feita será gravada como o padrão, todas as medições seguintes serão analisadas em relação ao padrão com base em um parâmetro. Com base nesse critério, a cor medida será classificada em semelhante (“Pass”) ou diferente (“Fail”).



Figura 14 — Comparação de cores semelhantes



Figura 15— Comparação de cores diferentes

O parâmetro pode ser alterado acessando os três pontos na região superior direita do aplicativo, seguido o caminho: "Configurações" > "Parâmetro" > "Diferença de cor". Dessa forma, pode ser selecionado o que faça mais sentido para o propósito do usuário.

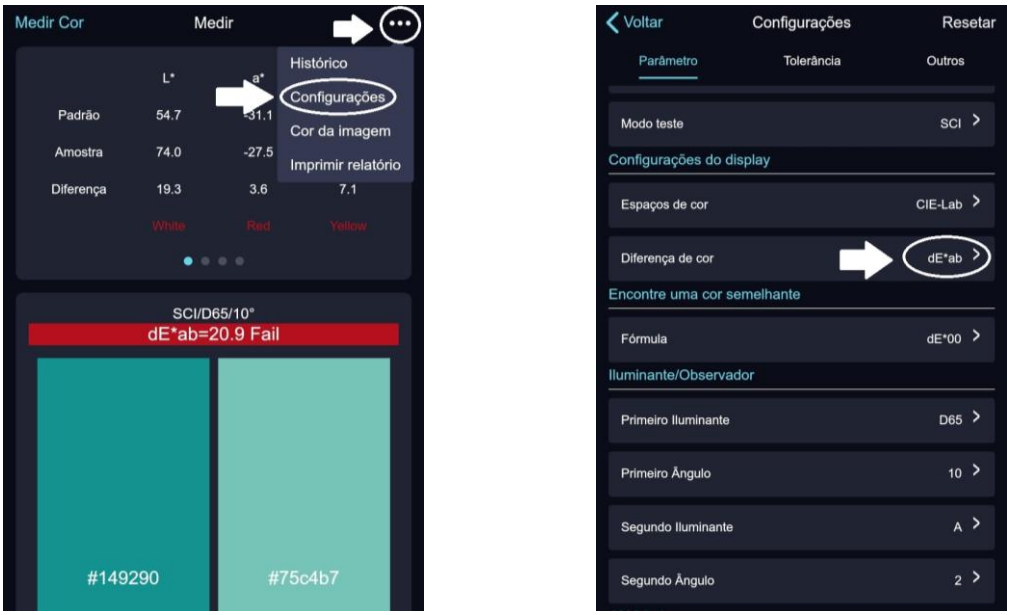


Figura 16 — Caminho para alterar o parâmetro de “Diferença de cor”

O **Delta E (dE)** o valor que define a diferença total da cor da amostra em relação ao padrão. Existem algumas versões do dE, criadas em diferentes contextos:

dE*ab: versão mais simplificada para formulação de diferenciação de cores.

dE*cmc: o intervalo de tolerância de cores CMC foi desenvolvido pelo Comitê de Medição de Cor da Sociedade de Tintureiros e Coloristas da Grã-Bretanha e tornou-se de domínio público em 1988; é frequentemente usado para avaliações de aprovação/reprovação de alta precisão e inspeções de controle de qualidade em ambientes de produção.

dE*00: criado em 2000, configura o padrão de diferenciação mais próximo da distinção de cores perceptível pelo olho humano; é o padrão internacional recomendado para todo trabalho de pesquisa científica, sendo o mais usado para julgar diferenças de cores.

dE*94: anunciado em 1994, possui uma fórmula mais complexa e é comumente usada na indústria têxtil e de artes gráficas.

3. Gerenciamento de Cores

3.1 Biblioteca de cores

Uma biblioteca deve ser criada para reunir as cores medidas. No botão inferior esquerdo, a cor amostrada pode ser salva e a biblioteca, criada. Uma vez incorporadas na biblioteca, as cores e suas características são salvas para posteriormente serem analisadas.

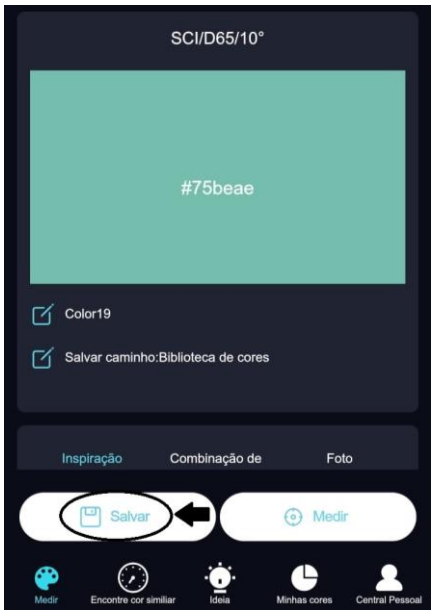


Figura 17 — Opção de salvar a cor medida

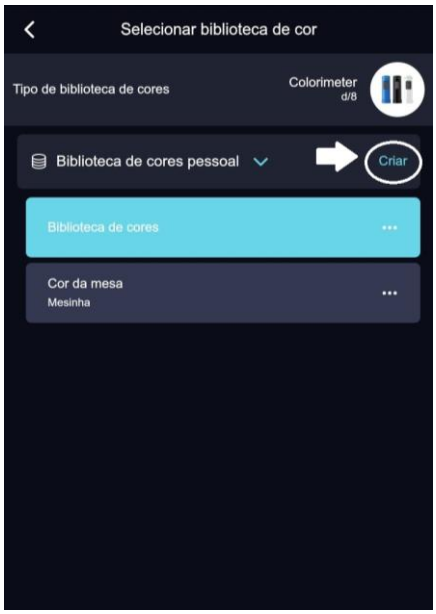


Figura 18 — Criação da biblioteca de cores

Ao criar a biblioteca de cor, as novas análises salvas serão automaticamente adicionadas à biblioteca criada. Os nomes das cores podem ser alterados e a cor será automaticamente atualizada na biblioteca de cores.

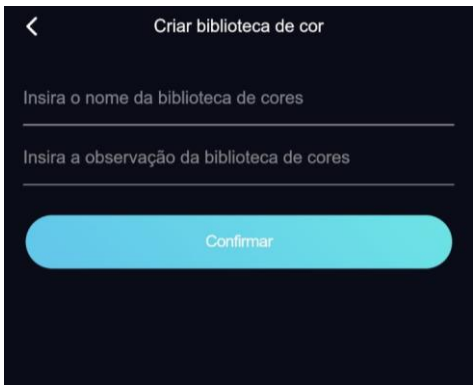


Figura 19 — Biblioteca de cores criada no aplicativo



Figura 20 — Edição do nome da cor salva na biblioteca

3.2 Histórico

Há um histórico de medições, acessível clicando nos três pontos no canto superior direito do aplicativo, na aba "Medir", o que possibilita salvar alguma cor desejada que foi medida anteriormente e ainda não havia sido salva.



Figura 21 — Histórico de medições do aplicativo

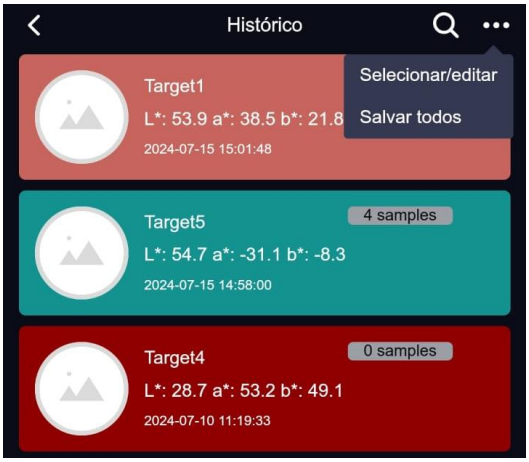


Figura 22 — Cor salva a partir do histórico de medições

3.3 Encontrando uma Cor Similar

Na segunda aba do aplicativo há uma função que possibilita encontrar uma cor semelhante. A medição é realizada e, em seguida, as cores das bibliotecas previamente criadas que forem mais similares aparecem automaticamente. Há também a opção de selecionar a biblioteca de cores na qual essa busca por cor similar deve ocorrer.

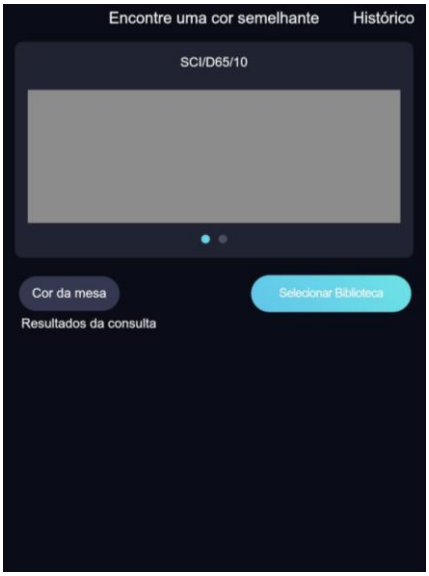


Figura 23 — Tela de busca por cores similares



Figura 24 — Resultado da busca por cores similares

4. Outras funcionalidades

4.1 Tolerância

É possível alterar a tolerância de cor para que a medição seja baseada em um menor espectro de comparação.

Para isso, acesse as configurações (nos três pontos na parte superior direita), em seguida "Tolerância", e altere a numeração de tolerância mais oportuna para o estudo (o aparelho pode solicitar uma nova calibração em ambiente branco e preto após essa modificação).



Figura 25 — Tela de configuração da tolerância de cor

4.2 Inspiração

Na terceira aba, na porção inferior, há uma função no aplicativo que possibilita usar uma imagem como fonte para coletar cor.

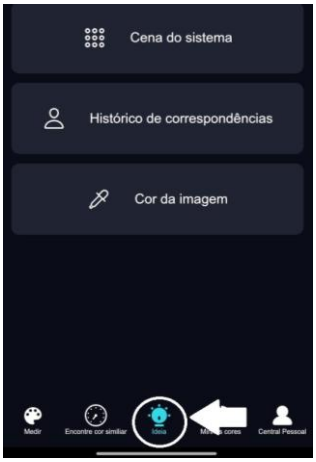


Figura 26 — Localização da aba "Ideia"



Figura 27 — Medição de cor através de imagem

Essa coleta pode ser feita por meio de uma foto da galeria do celular ou de uma foto tirada pela câmera. Essa função possibilita selecionar uma cor na foto, de forma que, a partir dela, são gerados automaticamente os valores RGB*, HEX* e LAB* da cor, que podem ser salvos como padrão ou comparados, na biblioteca, com as cores já registradas.



Figura 28 — Opções de bancos de imagens

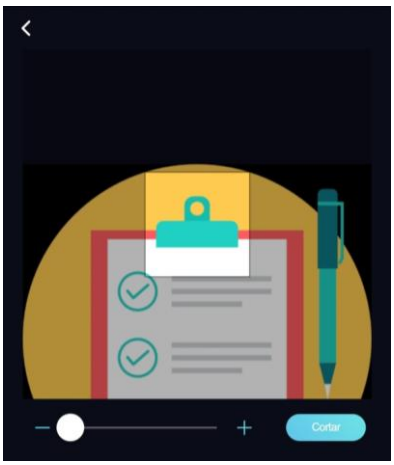


Figura 29 — Seleção da cor na imagem



Figura 30 — Opção de salvar a cor extraída da imagem

Referências

7.1 Colorimetria e Delta E

"Colorimetria — Transformando Teoria em Resultados" (Partes 1, 2 e 3):

flexomagazine.blogspot.com — Parte 1

flexomagazine.blogspot.com — Parte 2

flexomagazine.blogspot.com — Parte 3

"Como definimos cores precisas?":

benq.com — Definição de cores precisas

"Consistência de cor com o sistema de tolerância CMC":

sensing.konicaminolta.us — Tolerância CMC

7.2 Tabelas de Cores RGB, Hex e L*a*b*

"Amostras de cores para HTML e CSS em código hexadecimal e código RGB":

erikasarti.com — Tabela de cores

celke.com.br — Tabela de cores HTML

"Entendendo o Espaço de Cor L*a*b*":

sensing.konicaminolta.us — Espaço de cor L*a*b*